TRUSTED STUDENT HOUSING

TSH

CAHIER DES CHARGES

Application web de logement étudiant, de colocation, de meubles et de déménagement
Architecture microservices (8 microservices)

Version 1.1 | 13 novembre 2026

Historique et statut du document

Élément	Valeur
Projet	Trusted Student Housing (TSH)
Document	Cahier des charges fonctionnel et technique
Version	1.1
Date	13 novembre 2026
Périmètre	Recherche de logements, colocation, communication, contrats PDF, paiements en ligne, marketplace de meubles, déménagement et transport
Statut	Base de référence pour la conception et le développement ; certains choix d'intégration restent à confirmer

Modifications de la version 1.1

Cette version ajoute deux microservices au périmètre initial. Les éléments nouveaux sont signalés en vert dans les tableaux et dans les schémas.

Version	Modification
1.1	Ajout du microservice n° 7 « Furniture Marketplace » (achat, vente, don et échange de meubles, annonces, demandes et réservations).
1.1	Ajout du microservice n° 8 « Moving & Transport » (recherche de transporteurs, demandes de déménagement, devis, réservations, suivi).
1.1	Ajout du rôle « Transporteur » et mise à jour des acteurs, de l'authentification et de l'administration.
1.1	Ajout des exigences FUR-01 à FUR-11 et MOV-01 à MOV-12 ; mise à jour de AUTH-07, PAY-10, REV-03, REV-04, COM-04, ADM-04, ADM-05 et ADM-08.
1.1	Ajout des contrats d'API 10.7 et 10.8, des événements RabbitMQ (5.3) et des entités du modèle de données.
1.1	Mise à jour des schémas d'architecture logique et physique et du diagramme de classes (8 services).

Sommaire

- 1. Présentation du projet
- 2. Problématique et réponse proposée
- 3. Objectifs
- 4. Acteurs et rôles
- 5. Découpage en microservices
- 6. Architecture
- 7. Modèle de données et diagramme de classes
- 8. Exigences fonctionnelles
- 9. Exigences non fonctionnelles
- 10. Contrats d'API principaux
- 11. Stack technique

1. Présentation du projet

Élément	Détail
Nom	Trusted Student Housing (TSH)
Domaine	Logement étudiant, location immobilière, colocation, meubles d'occasion et déménagement
Zone	Tunisie — couverture nationale visée
Type	Application web en architecture microservices
Public cible	Étudiants, propriétaires, transporteurs et administrateurs
Langues	Anglais
Devise	Dinar tunisien (DT/TND)

TSH est une plateforme destinée à faciliter la recherche de logements étudiants et la mise en relation de personnes souhaitant partager un logement. Elle centralise les annonces, les échanges, les demandes de colocation, les documents locatifs et le suivi des paiements. Elle accompagne aussi l'installation de l'étudiant : achat, vente, don ou échange de meubles, et mise en relation avec des transporteurs pour le déménagement.

2. Problématique et réponse proposée

2.1 Problèmes identifiés

- Annonces fausses, obsolètes, déjà louées ou insuffisamment détaillées.
- Difficulté à vérifier qu'un compte est joignable et à limiter les faux profils.
- Difficulté à trouver des colocataires compatibles selon budget, établissement et préférences.
- Documents locatifs et informations de paiement dispersés.
- Échanges téléphoniques ou externes difficiles à retrouver et à tracer.
- Difficulté à meubler un logement à moindre coût et à revendre ou donner ses meubles en fin de location.
- Difficulté à trouver un transporteur fiable, à comparer des devis et à suivre un déménagement.

2.2 Réponse proposée

L'inscription est associée à un numéro de téléphone vérifié par un code SMS à usage unique (OTP). Un même numéro ne peut être associé qu'à un seul compte. Cette vérification confirme l'accès au numéro et la possibilité de joindre l'utilisateur, elle ne prouve ni son identité civile ni la propriété d'un logement.

La plateforme permet la recherche par ville, quartier, établissement et budget, la publication d'annonces avec photos et disponibilité, les demandes de colocation et la consultation de suggestions de compatibilité. Les critères et la méthode exacte du matching restent à définir pendant la conception Data Science.

Les utilisateurs échangent via une messagerie interne et reçoivent des notifications. Les contrats sont générés et archivés au format PDF, sans signature électronique. Les paiements sont effectués en ligne via un prestataire externe à sélectionner et compatible avec le marché tunisien. TSH conserve les références et statuts des transactions.

Une marketplace de meubles permet de publier des annonces d'achat, de vente, de don ou d'échange, d'envoyer des demandes et de réserver un meuble. Un module de déménagement et de transport permet de rechercher des transporteurs, de déposer une demande de déménagement, de comparer les devis reçus, de réserver et de suivre la prestation.

2.3 Principes directeurs

- Confiance : téléphone vérifié et modération.
- Transparence : annonces structurées et statuts visibles.
- Formalisation : contrats PDF et reçus de paiement.
- Traçabilité : historique horodaté des opérations importantes.
- Adaptation locale : villes, quartiers, établissements et montants en DT.

3. Objectifs

3.1 Objectifs métier

Objectif	Contribution attendue
Renforcer la confiance	Vérifier les numéros de téléphone et modérer comptes et annonces.
Faciliter l'accès au logement	Recherche multicritère et annonces détaillées.
Faciliter la colocation	Suggestions selon des critères de compatibilité qui seront précisés ultérieurement.
Numériser le parcours locatif	Contrats PDF, paiements en ligne et reçus.
Centraliser les échanges	Messagerie, notifications et historique.
S'adapter au contexte local	Recherche géographique et montants en DT.
Faciliter l'équipement du logement	Marketplace de meubles : achat, vente, don et échange entre utilisateurs.
Simplifier le déménagement	Recherche de transporteurs, devis comparables, réservation et suivi.

3.2 Objectifs Data Science

Objectif	Description
Matching de colocation	Proposer des suggestions à partir des informations de profil, du budget, de l'établissement et des préférences. La méthode, les critères définitifs et l'algorithme ne sont pas encore arrêtés.
Estimation de loyer	Étudier une fourchette indicative selon la zone et le type de logement.

4. Acteurs et rôles

Acteur	Responsabilités
Locataire / utilisateur	Gérer son compte, rechercher un logement, publier une demande de colocation, échanger, payer en ligne, consulter les documents, déposer un avis ou une réclamation. Publier ou rechercher des meubles, demander un déménagement, comparer des devis et réserver un transporteur.

Acteur	Responsabilités
Propriétaire	Gérer son profil et ses annonces, échanger avec les candidats, fournir les informations du contrat et consulter les paiements liés à ses locations.
Transporteur	Gérer son profil professionnel (zone, véhicules, tarifs indicatifs, disponibilités), consulter les demandes de déménagement, émettre des devis, confirmer les réservations et mettre à jour le suivi de la prestation.
Administrateur	Gérer les comptes et rôles, valider les comptes transporteurs, modérer annonces (logements et meubles) et avis, traiter les réclamations et consulter les journaux d'administration.

Un même compte peut être à la fois locataire et vendeur/acquéreur de meubles. Le rôle Transporteur est attribué après validation par l'administrateur.

5. Découpage en microservices

La plateforme est composée de huit microservices. Les services 7 et 8 sont les ajouts de la version 1.1.

N°	Microservice	Responsabilités	Base logique
1	Utilisateurs & Authentification	Inscription, profils, rôles applicatifs, OTP, unicité du numéro et intégration Keycloak.	tsh_users
2	Logements	CRUD annonces, photos, statuts, établissements, recherche multicritère et favoris.	tsh_logements
3	Colocation & Matching	Annonces de colocation, demandes, mises en relation et suggestions de compatibilité.	tsh_coloc
4	Contrats & Paiements	Génération et archivage des PDF, paiement en ligne, transactions et reçus.	tsh_contrats
5	Communication & Notifications	Messagerie temps réel, conversations, notifications internes et SMS.	tsh_communication
6	Avis & Réclamations	Avis, notes, réclamations, suivi des statuts et modération.	tsh_avis
7	Furniture Marketplace	Achat, vente, don et échange de meubles : annonces, photos, demandes et réservations.	tsh_furniture
8	Moving & Transport	Profils transporteurs, recherche de transporteurs, demandes de déménagement, devis, réservations et suivi.	tsh_moving

5.1 Règles de séparation des données

- Chaque microservice est propriétaire de ses données.
- Aucun service ne lit ni ne modifie directement les tables d'un autre service.
- Les échanges passent par des API documentées ou des événements RabbitMQ.
- Les identifiants d'entités externes sont conservés comme références, sans accès direct aux tables d'un autre service.
- Un serveur PostgreSQL commun est possible, avec base logique ou schéma isolé par service et droits d'accès distincts.

5.2 Échanges interservices

Les appels synchrones sont réservés aux opérations nécessitant une réponse immédiate. RabbitMQ diffuse les événements métier et déclenche les traitements asynchrones, notamment les notifications et l'actualisation des suggestions. Les événements sont versionnés et les consommateurs doivent gérer les doublons.

Pour les nouveaux services : MS-Furniture et MS-Moving interrogent MS-Utilisateurs (OpenFeign) pour vérifier l'état et le rôle d'un compte, et publient leurs événements sur RabbitMQ. MS-Moving peut appeler MS-Contrats & Paiements si le paiement en ligne d'une réservation est retenu (voir PAY-10).

5.3 Événements métier des nouveaux services

Événement	Producteur	Consommateurs / effet
meuble.annonce.publiee	MS-Furniture	MS-Communication : notification aux abonnés / alertes éventuelles.
meuble.demande.recue	MS-Furniture	MS-Communication : notification à l'annonceur.
meuble.demande.statut-change	MS-Furniture	MS-Communication : notification au demandeur (acceptée / refusée).
meuble.reservation.creee	MS-Furniture	MS-Communication : notification aux deux parties.
demenagement.demande.creee	MS-Moving	MS-Communication : notification aux transporteurs concernés par la zone.
demenagement.devis.emis	MS-Moving	MS-Communication : notification au demandeur.
demenagement.devis.accepte	MS-Moving	MS-Communication : notification au transporteur ; création de la réservation.
demenagement.reservation.statut-change	MS-Moving	MS-Communication : notification de suivi aux deux parties ; MS-Avis : ouverture possible d'un avis à la fin de la prestation.

Les noms d'événements sont indicatifs et seront figés lors de la conception détaillée (versionnement obligatoire).

6. Architecture

6.1 Architecture logique

- Client : application web accessible depuis un navigateur.
- Entrée : Nginx (reverse proxy/HTTPS) puis Spring Cloud Gateway.
- Authentification : Keycloak et jetons JWT.
- Découverte : Eureka pour l'enregistrement et la découverte des instances.
- Services métier : les huit microservices de la section 5.
- Persistance : PostgreSQL avec séparation logique par service.
- Asynchrone : RabbitMQ.
- Services externes : passerelle SMS, prestataire de paiement et stockage de fichiers.
- Observabilité : journaux, métriques et contrôles de santé.

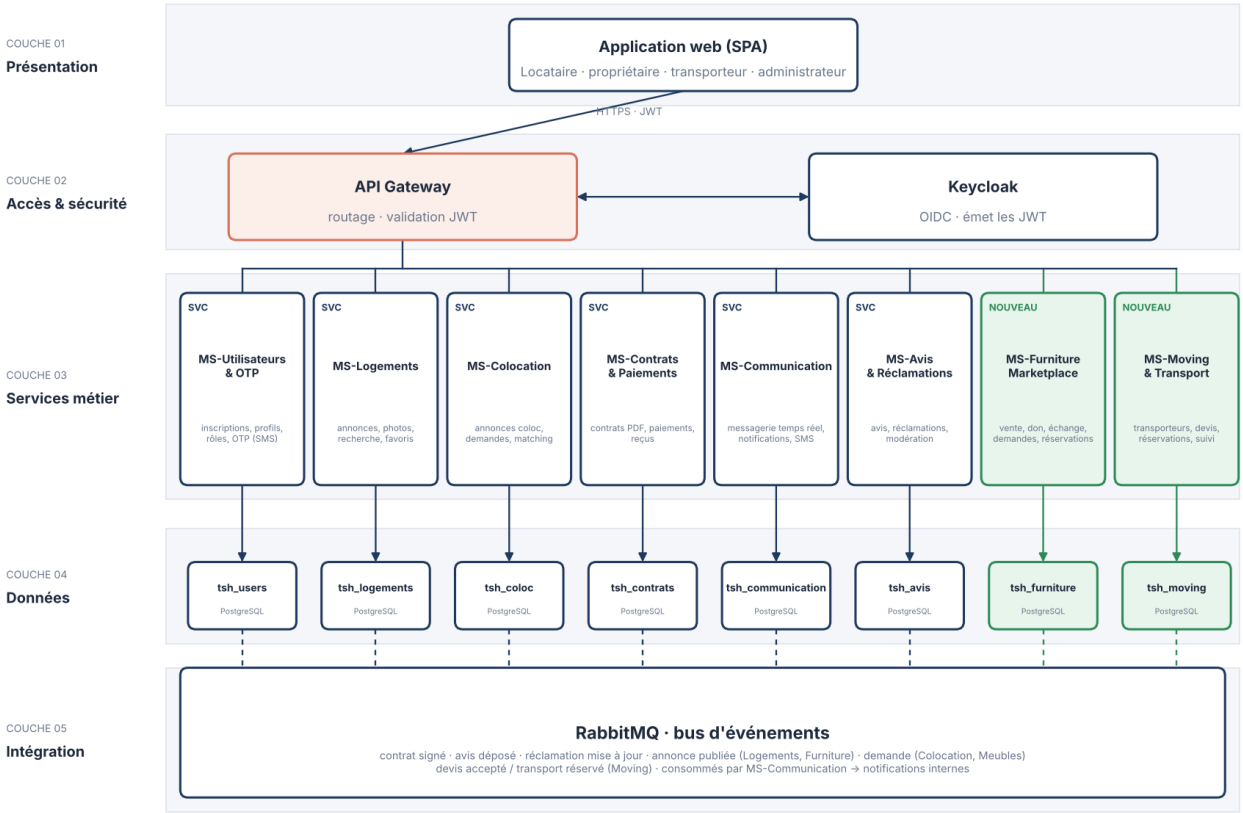


Figure 1 — Architecture logique (les services nouveaux sont en vert)

6.2 Architecture physique et déploiement

Chaque microservice est déployé dans son propre conteneur Docker, derrière Nginx et l'API Gateway. Les routes /api/meubles/**, /api/transporteurs/** et /api/demenagements/** sont ajoutées à la passerelle.

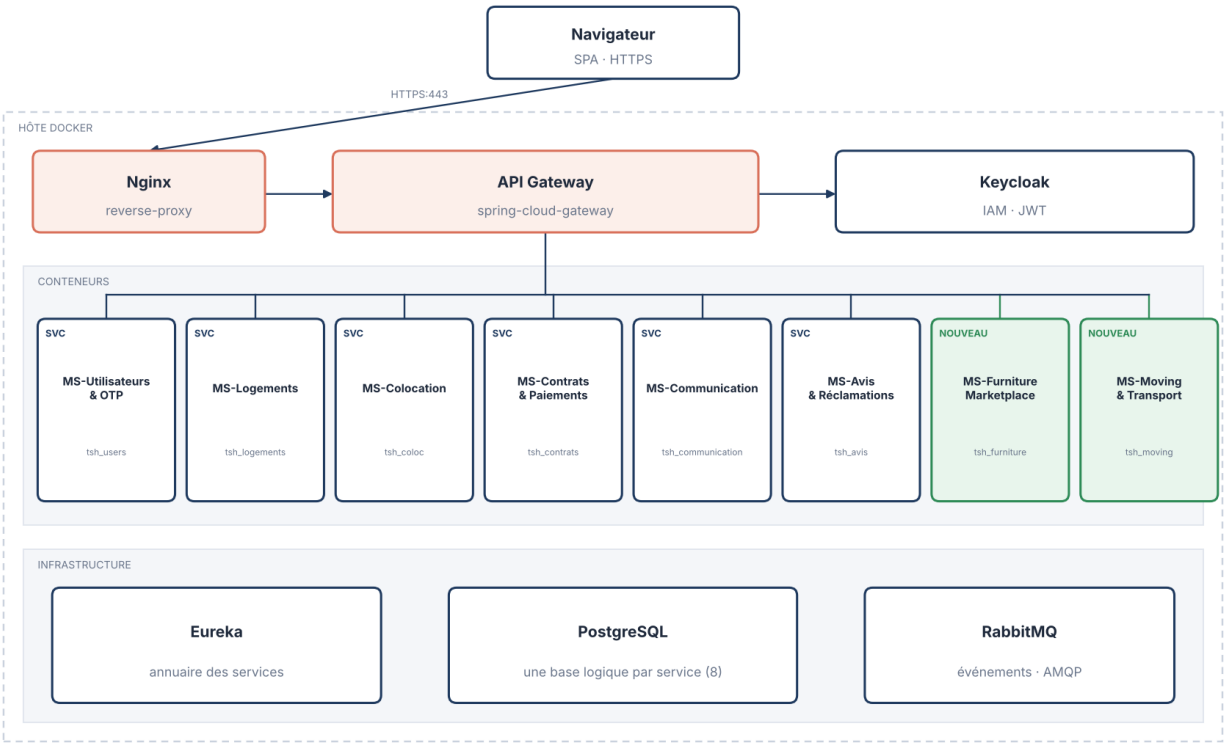


Figure 2 — Architecture physique et déploiement

7. Modèle de données et diagramme de classes

Les entités nouvelles de la version 1.1 sont en vert : AnnonceMeuble, DemandeMeuble et ReservationMeuble (MS-Furniture) ; Transporteur, DemandeDemenagement, Devis et ReservationTransport (MS-Moving). Les liens vers Utilisateur sont des références par identifiant, sans jointure entre bases.

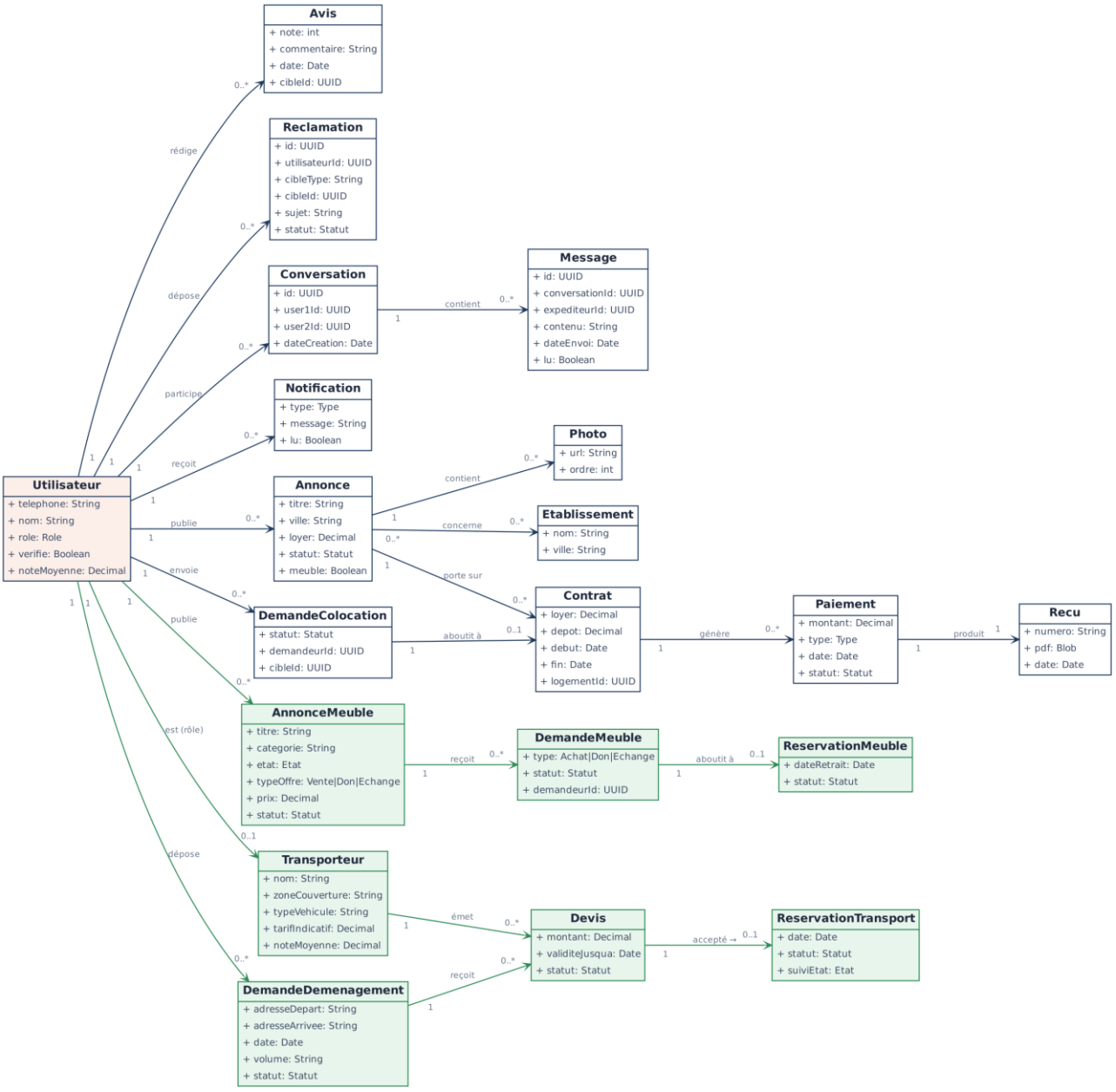


Figure 3 — Diagramme de classes (version 1.1)

8. Exigences fonctionnelles

8.1 Utilisateurs et authentification

ID	Exigence
AUTH-01	Inscription avec numéro de téléphone unique.
AUTH-02	Envoi d'un OTP par SMS, validité cible de 5 minutes.
AUTH-03	Vérification OTP et activation du compte.
AUTH-04	Limitation des tentatives, délai entre renvois et protection contre les abus.
AUTH-05	Authentification déléguée à Keycloak ; JWT vérifié par les services concernés et/ou la passerelle.
AUTH-06	Consultation et modification du profil.
AUTH-07	Gestion des rôles et permissions applicatives : utilisateur, propriétaire, transporteur et administrateur.

8.2 Annonces de logements

ID	Exigence
LOG-01	Créer, consulter, modifier et supprimer/retirer une annonce selon les droits.
LOG-02	Renseigner titre, description, ville, quartier, loyer, meublé, chambres et disponibilité.
LOG-03	Téléverser plusieurs photos avec validation du format et de la taille.
LOG-04	Associer l'annonce à un ou plusieurs établissements si pertinent.
LOG-05	Gérer les statuts : brouillon, active, suspendue, louée ou retirée.
LOG-06	Permettre la modération administrative des annonces.

8.3 Colocation et matching

ID	Exigence
COL-01	Publier une annonce de recherche de colocation.
COL-02	Consulter les annonces actives.
COL-03	Envoyer, accepter ou refuser une demande.
COL-04	Afficher des suggestions de compatibilité à partir des informations disponibles.
COL-05	Actualiser les suggestions après les événements pertinents selon une méthode à définir.
COL-06	Ne pas exposer de données personnelles non nécessaires.

8.4 Contrats et paiements en ligne

ID	Exigence
PAY-01	Générer un contrat PDF à partir des informations du logement et des parties.
PAY-02	Consulter et télécharger le contrat PDF selon les autorisations.
PAY-03	Aucune signature électronique dans la V1.
PAY-04	Initier un paiement en ligne auprès d'un prestataire externe.

ID	Exigence
PAY-05	Suivre les statuts : en attente, confirmé, échoué et, si supporté, remboursé.
PAY-06	Vérifier l'authenticité des webhooks avant confirmation.
PAY-07	Prévenir les doubles paiements et traitements en double par idempotence.
PAY-08	Générer un reçu PDF après confirmation.
PAY-09	Consulter l'historique des paiements autorisés.
PAY-10	(À confirmer) Permettre le paiement en ligne d'une réservation de transport via le même prestataire, avec les mêmes garanties (PAY-06 à PAY-08). Le paiement des meubles se fait en main propre dans la V1.

8.5 Avis et réclamations

ID	Exigence
REV-01	Déposer une note de 1 à 5 étoiles et un commentaire facultatif.
REV-02	Afficher les avis et la note moyenne selon les règles de visibilité.
REV-03	Limiter les avis aux utilisateurs ayant une expérience pertinente (par exemple une réservation de transport terminée ou un échange de meuble finalisé), selon une règle métier à finaliser.
REV-04	Déposer une réclamation liée à un utilisateur, une annonce (logement ou meuble), un contrat, une transaction ou une réservation de transport.
REV-05	Suivre les statuts : ouverte, en cours, résolue ou clôturée.
REV-06	Permettre à l'administrateur de traiter, modérer et clôturer.
REV-07	Conserver l'historique des changements de statut.

8.6 Communication et notifications

ID	Exigence
COM-01	Créer et consulter des conversations entre utilisateurs autorisés.
COM-02	Envoyer et recevoir des messages en temps réel via WebSocket/STOMP.
COM-03	Conserver l'historique et contrôler l'accès.
COM-04	Générer des notifications internes pour les demandes, réponses, paiements, annonces suivies, avis, réclamations, demandes et réservations de meubles, devis et suivi de déménagement.
COM-05	Marquer une notification comme lue.
COM-06	Envoyer des SMS réels via une passerelle externe.
COM-07	Gérer les échecs et les tentatives de renvoi.

8.7 Recherche et favoris

ID	Exigence
SRCH-01	Rechercher par ville, quartier, établissement, loyer maximal et caractère meublé.
SRCH-02	Filtres complémentaires : chambres et disponibilité.
SRCH-03	Filtre par genre uniquement si les règles métier et le cadre légal le permettent.
SRCH-04	Afficher les résultats avec pagination et tri.

ID	Exigence
SRCH-05	Ajouter ou retirer un logement des favoris.
SRCH-06	Enregistrer une recherche et gérer séparément les alertes.
SRCH-07	Notifier lorsqu'une nouvelle annonce correspond à une alerte active.

8.8 Administration

ID	Exigence
ADM-01	Consulter et rechercher les comptes.
ADM-02	Suspendre ou réactiver un compte avec motif et journalisation.
ADM-03	Attribuer ou modifier les rôles selon les permissions.
ADM-04	Suspendre, réactiver ou retirer une annonce (logement ou meuble).
ADM-05	Modérer un avis.
ADM-06	Traiter les réclamations et modifier leur statut.
ADM-07	Consulter l'historique des actions administratives.
ADM-08	Valider, refuser ou suspendre un compte transporteur avec motif et journalisation.

8.9 Furniture Marketplace

ID	Exigence
FUR-01	Publier une annonce de meuble avec titre, description, catégorie, état, ville/quartier et type d'offre : vente, don ou échange.
FUR-02	Renseigner un prix en DT pour une vente, ou le meuble souhaité en échange pour un échange.
FUR-03	Téléverser plusieurs photos avec validation du format et de la taille.
FUR-04	Gérer les statuts : brouillon, active, réservée, vendue/donnée/échangée, suspendue ou retirée.
FUR-05	Rechercher et filtrer par catégorie, état, type d'offre, prix maximal et localisation, avec pagination et tri.
FUR-06	Envoyer une demande (achat, don ou proposition d'échange) à l'annonceur.
FUR-07	Accepter ou refuser une demande ; l'acceptation crée une réservation et rend l'annonce indisponible pour les autres demandeurs.
FUR-08	Annuler une réservation ou la clôturer une fois la remise effectuée ; durée d'expiration d'une réservation à définir.
FUR-09	Échanger via la messagerie interne pour convenir des modalités de remise.
FUR-10	Notifier l'annonceur et le demandeur à chaque étape (demande, réponse, réservation, clôture).
FUR-11	Permettre la modération administrative des annonces et ne pas exposer l'adresse exacte ni de données personnelles non nécessaires.

La remise du meuble et le paiement se font entre utilisateurs dans la V1 ; aucun paiement en ligne n'est prévu pour la marketplace.

8.10 Moving & Transport

ID	Exigence
MOV-01	Créer et modifier un profil transporteur : nom ou raison sociale, zones couvertes, types de véhicules, capacité, tarifs indicatifs et disponibilités.
MOV-02	Soumettre le profil transporteur à une validation administrative avant publication.
MOV-03	Rechercher des transporteurs par zone, type de véhicule, disponibilité, tarif indicatif et note, avec pagination et tri.
MOV-04	Déposer une demande de déménagement : adresses de départ et d'arrivée (ville/quartier), date souhaitée, volume ou liste d'objets, étage/ascenseur, aide au chargement.
MOV-05	Permettre à un ou plusieurs transporteurs d'émettre un devis en DT avec une date de validité.
MOV-06	Consulter, comparer, accepter ou refuser les devis reçus ; l'acceptation d'un devis clôt les autres devis de la demande.
MOV-07	Créer une réservation à partir d'un devis accepté.
MOV-08	Gérer les statuts de la réservation : demandée, devis reçu, confirmée, en cours, terminée, annulée.
MOV-09	Suivre l'avancement : le transporteur met à jour l'état de la prestation ; le suivi GPS en temps réel est hors périmètre V1 (à confirmer).
MOV-10	Annuler ou modifier une demande ou une réservation selon des règles à définir (délais, pénalités éventuelles).
MOV-11	Notifier et permettre l'échange par messagerie entre le demandeur et le transporteur ; déposer un avis ou une réclamation après la prestation (REV-03, REV-04).
MOV-12	Protéger les adresses : les adresses exactes ne sont visibles du transporteur qu'après acceptation du devis.

9. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigences
Architecture	Huit microservices autonomes ; données isolées logiquement par service ; échanges par API ou événements.
Sécurité	HTTPS, JWT, contrôle d'accès par rôle (dont transporteur), validation des entrées, protection des fichiers, limitation des tentatives.
Paiement	Prestataire externe ; vérification des webhooks ; idempotence ; aucune donnée sensible de carte stockée par TSH.
Données personnelles	Collecte limitée, accès contrôlé, politique de conservation/suppression à définir et respect du cadre tunisien applicable. Les adresses de déménagement et les coordonnées des transporteurs sont traitées comme des données sensibles.
Performance	Objectif initial : moins de 2 secondes pour une recherche simple (logements, meubles ou transporteurs) dans des conditions de test définies.
Traitement asynchrone	Objectif initial : suggestions actualisées en moins de 60 secondes après événement pertinent.
Temps réel	WebSocket/STOMP ; notification interne cible sous une seconde en conditions nominales.
Résilience	Gestion des indisponibilités externes, reprise des messages échoués, health checks et redémarrage contrôlé.
Sauvegarde	Sauvegardes régulières des bases (huit bases logiques) et fichiers ; procédure de restauration documentée et testée.
Maintenabilité	Swagger/OpenAPI par service, README, conventions de code, tests unitaires et d'intégration.
Observabilité	Logs structurés, identifiant de corrélation, métriques et contrôle de santé.
Déploiement	Docker Compose documenté (un conteneur par microservice), volumes persistants et secrets séparés du code.
Langue / devise	Français et arabe ; montants en DT.
Coût	Outils gratuits/open source privilégiés ; SMS, paiement et hébergement externes peuvent être payants.

10. Contrats d'API principaux

10.1 Utilisateurs et authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/utilisateurs	Créer un compte en attente de vérification OTP.
POST	/api/utilisateurs/envoyer-otp	Envoyer ou renvoyer un OTP.
POST	/api/utilisateurs/verifier-otp	Vérifier le code et activer le compte.
GET	/api/utilisateurs/me	Consulter le profil connecté.
GET / PUT	/api/utilisateurs/{id}	Consulter ou modifier un profil autorisé.
GET	/api/admin/utilisateurs	Rechercher les comptes (admin).
PATCH	/api/admin/utilisateurs/{id}/statut	Suspendre ou réactiver (admin).
PATCH	/api/admin/utilisateurs/{id}/roles	Modifier les rôles (admin).

La connexion et l'émission des jetons sont assurées par Keycloak. Toute façade applicative éventuelle doit déléguer le flux à Keycloak.

10.2 Logements et recherche

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/logements	Créer une annonce.
GET	/api/logements	Lister les annonces actives avec pagination.
GET	/api/logements/{id}	Détail d'une annonce.
PUT	/api/logements/{id}	Modifier une annonce.
DELETE	/api/logements/{id}	Supprimer/retirer selon la règle métier.
GET	/api/logements/recherche	Recherche multicritère.
POST	/api/logements/{id}/photos	Ajouter une photo.
DELETE	/api/logements/{id}/photos/{photoId}	Supprimer une photo.
POST / DELETE	/api/logements/{id}/favori	Ajouter ou retirer un favori.
GET	/api/logements/favoris	Lister les favoris.
POST / GET	/api/recherches-enregistrees	Créer ou lister les recherches enregistrées.
DELETE	/api/recherches-enregistrees/{id}	Supprimer une recherche.
POST	/api/alertes-recherche	Créer une alerte.
PATCH	/api/alertes-recherche/{id}	Activer ou désactiver une alerte.

10.3 Colocation

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/colocations/annonces	Publier une annonce.
GET	/api/colocations/annonces	Lister les annonces actives.

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/colocations/annonces/{id}	Consulter une annonce.
POST	/api/colocations/demandes	Envoyer une demande.
GET	/api/colocations/demandes	Lister ses demandes.
PATCH	/api/colocations/demandes/{id}/statut	Accepter ou refuser une demande.
GET	/api/colocations/suggestions	Consulter les suggestions du compte connecté.

10.4 Contrats et paiements

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/contrats	Créer les données d'un contrat.
POST	/api/contrats/{id}/generer-pdf	Générer et archiver le PDF.
GET	/api/contrats/{id}	Consulter le contrat.
GET	/api/contrats/{id}/document	Télécharger le PDF.
PATCH	/api/contrats/{id}/statut	Mettre à jour le statut documentaire autorisé.
POST	/api/paiements	Créer une intention de paiement en ligne.
GET	/api/paiements/{id}	Consulter le statut d'une transaction.
GET	/api/paiements	Lister les paiements autorisés.
POST	/api/paiements/webhook/{prestataire}	Recevoir et vérifier la notification du prestataire.
GET	/api/paiements/{id}/recu	Générer ou télécharger le reçu après confirmation.

Les routes exactes dépendent du prestataire. Les webhooks doivent être authentifiés selon le mécanisme fourni par celui-ci.

10.5 Communication et notifications

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/conversations	Créer ou ouvrir une conversation.
GET	/api/conversations	Lister les conversations du compte.
GET	/api/conversations/{id}/messages	Consulter l'historique autorisé.
POST	/api/conversations/{id}/messages	Envoyer un message.
WS	/ws-chat	Point d'entrée WebSocket/STOMP authentifié.
GET	/api/notifications	Lister les notifications.
PATCH	/api/notifications/{id}/lu	Marquer comme lue.
POST	/api/notifications/sms	Déclencher un SMS depuis un flux autorisé.

10.6 Avis et réclamations

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/avis	Déposer un avis.
GET	/api/avis	Lister les avis selon les droits.
GET	/api/avis/{id}	Consulter un avis.
PATCH	/api/admin/avis/{id}/moderation	Modérer un avis (admin).
POST	/api/reclamations	Déposer une réclamation.
GET	/api/reclamations	Lister les réclamations du compte.
GET	/api/reclamations/{id}	Consulter une réclamation autorisée.
PATCH	/api/admin/reclamations/{id}/statut	Modifier le statut (admin).

10.7 Furniture Marketplace (nouveau)

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/meubles/annonces	Publier une annonce de meuble.
GET	/api/meubles/annonces	Lister et rechercher les annonces actives (filtres, pagination, tri).
GET	/api/meubles/annonces/{id}	Détail d'une annonce.
PUT	/api/meubles/annonces/{id}	Modifier une annonce.
DELETE	/api/meubles/annonces/{id}	Retirer une annonce.
POST	/api/meubles/annonces/{id}/photos	Ajouter une photo.
DELETE	/api/meubles/annonces/{id}/photos/{photoId}	Supprimer une photo.
POST	/api/meubles/demandes	Envoyer une demande (achat, don ou échange).
GET	/api/meubles/demandes	Lister les demandes envoyées et reçues.
PATCH	/api/meubles/demandes/{id}/statut	Accepter ou refuser une demande.
GET	/api/meubles/reservations	Lister ses réservations.
PATCH	/api/meubles/reservations/{id}/statut	Annuler ou clôturer une réservation.
PATCH	/api/admin/meubles/annonces/{id}/moderation	Suspendre, réactiver ou retirer une annonce (admin).

10.8 Moving & Transport (nouveau)

Méthode	Endpoint	Description
POST / PUT	/api/transporteurs/me	Créer ou modifier son profil transporteur.
GET	/api/transporteurs	Rechercher des transporteurs (zone, véhicule, disponibilité, tarif, note).
GET	/api/transporteurs/{id}	Consulter un profil transporteur.
POST	/api/demenagements/demandes	Déposer une demande de déménagement.

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/demenagements/demandes	Lister ses demandes (ou celles de sa zone pour un transporteur).
GET	/api/demenagements/demandes/{id}	Consulter une demande.
POST	/api/demenagements/demandes/{id}/devis	Émettre un devis (transporteur).
GET	/api/demenagements/demandes/{id}/devis	Lister les devis reçus pour une demande.
PATCH	/api/demenagements/devis/{id}/statut	Accepter ou refuser un devis.
GET	/api/demenagements/reservations	Lister ses réservations.
GET	/api/demenagements/reservations/{id}	Consulter une réservation et son suivi.
PATCH	/api/demenagements/reservations/{id}/statut	Mettre à jour le statut ou le suivi, ou annuler.
PATCH	/api/admin/transporteurs/{id}/validation	Valider, refuser ou suspendre un transporteur (admin).

11. Stack technique et contraintes de réalisation

Domaine	Technologie / choix
Back-end	Java 17+ ; Spring Boot 3.x.
API Gateway	Spring Cloud Gateway.
Service Registry	Netflix Eureka.
Authentification	Keycloak / JWT ; OTP géré par MS-Utilisateurs.
Documentation	Swagger / OpenAPI 3.
Synchrone	OpenFeign.
Asynchrone	RabbitMQ / AMQP.
Temps réel	WebSocket + STOMP.
Base de données	PostgreSQL (une base logique par microservice, soit huit).
Front-end	React, Vue ou Angular.
PDF	Apache PDFBox ou iText.
SMS	Passerelle SMS externe.
Paiement	Prestataire compatible avec l'activité et le marché tunisien.
Infrastructure	Nginx, Docker et Docker Compose.
Versionning / gestion	Git, GitHub.